# Chapitre 4 : Fonctions — nombre dérivé

Frederik de Peyrelongue

## I Nombre dérivé

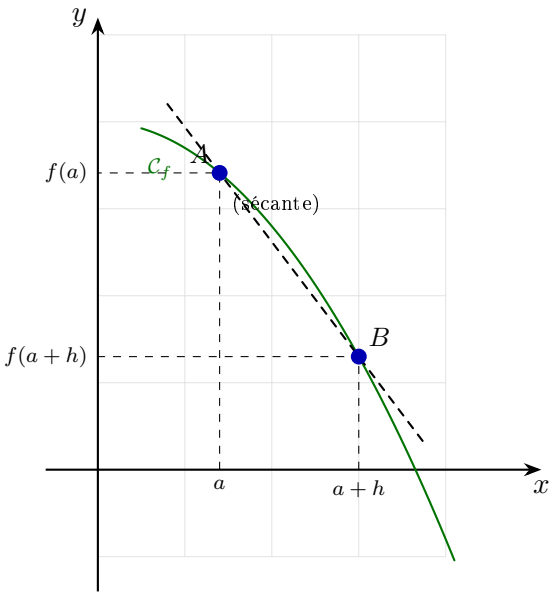
### 1.1 Taux d'accroissement

**Définition — Taux d'accroissement**

Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$ de $\mathbb{R}$, $a$ un point de $I$ et $h$ un réel non nul tel que $a+h$ soit dans $I$.
On appelle **taux d'accroissement** de $f$ entre $a$ et $a+h$ le nombre réel

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{(a+h)-a} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

On le note $\tau_f[a\,;a+h]$.




**Remarque :**

1. Le taux d'accroissement correspond au coefficient directeur de la sécante $(AB)$.
2. Le taux d'accroissement donne la tendance globale de la fonction entre deux points. Si la fonction décrit un déplacement, alors le taux d'accroissement correspond à la vitesse moyenne.

**Exemple — Fonction affine**

Soit $f(x) = mx + p$. Calculons le taux d'accroissement de la fonction affine sur l'intervalle $[a\,;a+h]$ :

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{m(a+h)+p-(ma+p)}{h} = \frac{mh}{h} = m.$$

**Conclusion :** le taux d'accroissement de la fonction affine est constant et correspond au coefficient directeur de la fonction affine.

**Exemple — Fonction carré**

Soit $f(x) = x^2$. Calculons le taux d'accroissement de la fonction carré sur l'intervalle $[a\,;a+h]$ :

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = \frac{a^2+2ah+h^2-a^2}{h} = 2a+h.$$

**Conclusion :** le taux d'accroissement de la fonction carré dépend de l'emplacement de l'intervalle. Plus $a$ est grand, plus l'accroissement est fort (logique : la courbe accélère).

**Exercice**

Soit $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Calculer le taux d'accroissement sur l'intervalle $[1\,;1+h]$.

### 1.2 Nombre dérivé en $a$

**Définition — Nombre dérivé**

Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$ de $\mathbb{R}$, $a$ un point de $I$ et $h$ un réel non nul tel que $a+h$ soit dans $I$.
On dit que $f$ est **dérivable en** $a$ si le taux d'accroissement $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ tend vers un nombre réel lorsque $h$ tend vers 0. Ce nombre est appelé **nombre dérivé** de $f$ en $a$ et est noté $f'(a)$.
On écrit alors

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

**Remarque :**

1. Lorsque $h$ tend vers 0, le point $B$ se rapproche infiniment de $A$, et la sécante devient la **tangente** à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A$.
2. Le nombre dérivé correspond alors à la **pente de la tangente** en $A$ à la courbe.

**Exemple — Nombre dérivé de la fonction affine**

Soit $f(x) = mx + p$ : calculons le nombre dérivé de la fonction affine en $a$.
**1)** Il faut d'abord calculer le taux d'accroissement sur $[a\,;a+h]$ :

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{m(a+h)+p-(ma+p)}{h} = \frac{mh}{h} = m.$$

**2)** On calcule la limite quand $h$ se rapproche de zéro :

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h\to 0} m = m.$$

Le nombre dérivé $f'(a)$ de la fonction affine est indépendant de $a$ : il est toujours égal au coefficient directeur.

**Exemple — Nombre dérivé de la fonction carré**

Soit $f(x) = x^2$ : calculons le nombre dérivé de la fonction carré en $a$.

**1)** Il faut d'abord calculer le taux d'accroissement sur $[a\,;a+h]$ :

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = \frac{a^2+2ah+h^2-a^2}{h} = 2a+h.$$

**2)** On calcule la limite du taux d'accroissement quand $h$ se rapproche de zéro :

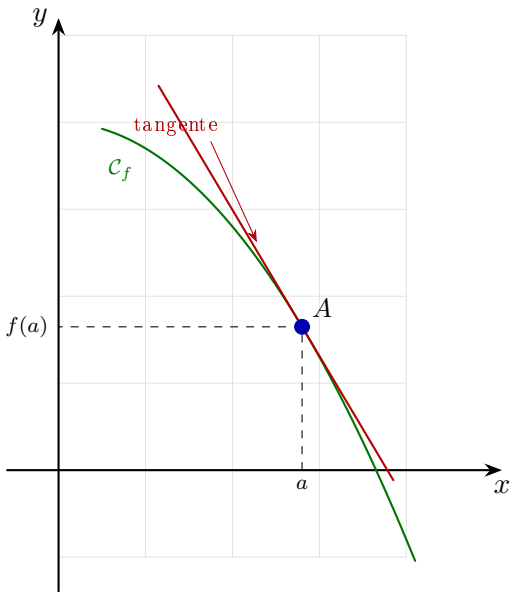
$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h\to 0}(2a+h) = 2a.$$

**Conclusion :** le nombre dérivé de la fonction carré dépend de $a$. Plus $a$ est grand, plus le nombre dérivé est grand (logique : la courbe accélère).

# II Tangente à une courbe en un point

**Définition — Tangente**

Soit $a$ un réel et $f$ une fonction dérivable en $a$. On appelle **tangente** à la courbe représentative de $f$ au point $A$ d'abscisse $a$ la droite passant par le point de coordonnées $(a\,;f(a))$ et de coefficient directeur $f'(a)$.




**Équation de la tangente :**

L'équation de la droite tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $A$ est :

$$y = f(a) + f'(a)(x-a).$$

# III Dérivation sur un intervalle – fonction dérivée

## 3.1 Définition

**Définition — Fonction dérivée**

Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$ de $\mathbb{R}$. Si, pour tout $a$ de $I$, $f$ est dérivable en $a$, on dit que $f$ est **dérivable sur** $I$.
La fonction qui, à tout $x$ de $I$, associe le nombre dérivé de $f$ sur $x$, est appelée **fonction dérivée** de $f$ et est notée $f'$.

## 3.2 Exemples

### a) Fonction dérivée de la fonction constante $f(x) = k$

Soit $x$ un nombre réel quelconque.

Le taux d'accroissement entre $x$ et $x+h$ est

$$\tau_f[x\,;x+h] = \frac{f(x+h)-f(x)}{x+h-x} = \frac{k-k}{h} = 0.$$

Le taux d'accroissement de la fonction constante entre $x$ et $x+h$ est nul quel que soit $h$, et donc notamment quand $h$ devient très petit, il reste nul.

Donc $f'(x) = 0$ pour tout $x$ réel.

La fonction dérivée de la fonction constante est donc nulle.

### b) Fonction dérivée de la fonction affine $f(x) = mx + p$

Soit $a$ un nombre réel quelconque.

Le taux d'accroissement entre $a$ et $a+h$ est :

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{m(a+h)+p-(ma+p)}{h} = \frac{mh}{h} = m.$$

Le taux d'accroissement de la fonction affine entre $a$ et $a+h$ est égal au coefficient directeur $m$, quelle que soit la valeur de $h$, et donc notamment quand $h$ devient très petit, il reste constant égal à $m$.

La limite du taux d'accroissement de la fonction affine en « $a$ » existe : le nombre dérivé est donc défini, et pour tout nombre réel $a$, $f'(a) = m$.

**Théorème — Dérivée d'une fonction affine**

La fonction affine est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa fonction dérivée est $f'(x) = m$.

### c) Fonction dérivée de la fonction carré $f(x) = x^2$

Soit $a$ un nombre réel quelconque et $h > 0$.

Le taux d'accroissement entre $a$ et $a+h$ est :

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = \frac{a^2+2ah+h^2-a^2}{h} = \frac{h(2a+h)}{h} = 2a+h.$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 2a.$$

La limite du taux d'accroissement de la fonction carré en « $a$ » existe : le nombre dérivé est donc défini, et pour tout nombre réel $a$, $f'(a) = 2a$.

**Théorème — Dérivée de la fonction carré**

La fonction carré est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa fonction dérivée est $f'(x) = 2x$.

### d) Fonction dérivée de la fonction inverse $f(x) = \dfrac{1}{x}$

La fonction inverse est définie sur $\mathbb{R}^*$.

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $h$ un nombre réel strictement positif.

Le taux d'accroissement entre $a$ et $a+h$ est :

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a}{a(a+h)}-\frac{a+h}{a(a+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a+h)}}{h} = -\frac{1}{a(a+h)}.$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = -\frac{1}{a^2}.$$

La limite du taux d'accroissement de la fonction inverse en « $a$ » existe : le nombre dérivé est donc défini, et pour tout nombre réel non nul $a$,

$$f'(a) = -\frac{1}{a^2}.$$

**Théorème — Dérivée de la fonction inverse**

La fonction inverse est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et sa fonction dérivée est

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

### e) Fonction dérivée de la fonction racine carrée $f(x) = \sqrt{x}$

La fonction racine carrée est définie sur $\mathbb{R}^+$.

Soit $a \in \mathbb{R}^+$ et $h$ un nombre réel strictement positif.

Le taux d'accroissement entre $a$ et $a+h$ est :

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{\sqrt{a+h}-\sqrt{a}}{h} = \frac{\left(\sqrt{a+h}-\sqrt{a}\right)\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)}{h\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)}$$

$$= \frac{\sqrt{a+h}^2-\sqrt{a}^2}{h\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)} = \frac{h}{h\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)} = \frac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}}.$$

**1er cas :** $a = 0$.

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}},$$

alors la limite du taux d'accroissement en 0 n'existe pas.

Donc le nombre dérivé $f'(0)$ n'est pas défini : la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.

**Remarque :**

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = +\infty.$$

La représentation graphique de la fonction racine carrée a néanmoins une tangente en 0, qui est verticale !

**2ème cas :** $a > 0$.

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

La limite du taux d'accroissement de la fonction racine carrée en « $a > 0$ » existe. Le nombre dérivé est donc défini, et pour tout nombre réel non nul $a$,

$$f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

**Théorème — Dérivée de la fonction racine carrée**

La fonction racine carrée est dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ et sa fonction dérivée est

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

### 3.3 Fonctions dérivées des fonctions usuelles

| | Fonction $f$ définie par : | Ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ | Fonction dérivée $f'$ définie par : | Ensemble de dérivabilité $\mathcal{D}_{f'}$ |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | $f(x) = k$, avec $k \in \mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = 0$ | $\mathbb{R}$ |
| **2.** | $f(x) = mx + p$, avec $m$ et $p$ réels | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = m$ | $\mathbb{R}$ |
| **3.** | $f(x) = x^2$ | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = 2x$ | $\mathbb{R}$ |
| **4.** | $f(x) = x^n$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = nx^{n-1}$ | $\mathbb{R}$ |
| **5.** | $f(x) = \dfrac{1}{x}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ |
| **6.** | $f(x) = \dfrac{1}{x^n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | $f'(x) = -\dfrac{n}{x^{n+1}}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ |
| **7.** | $f(x) = \sqrt{x}$ | $[0\,;+\infty[$ | $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ | $]0\,;+\infty[$ |

# IV Opérations sur les fonctions dérivables

| | Type d'opération | Fonction à dériver | Fonction dérivée |
|---|---|---|---|
| **1.** | Dérivée d'une somme | $u+v$ | $(u+v)'=u'+v'$ |
| **2.** | Dérivée d'un produit par une constante | $k\times u$ | $(k\times u)'=k\times u'$ |
| **3.** | Dérivée d'un produit | $u\times v$ | $(u\times v)'=u'\times v+u\times v'$ |
| **4.** | Dérivée d'un inverse | $\dfrac{1}{v}$ avec $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in I$ | $\left(\dfrac{1}{v}\right)'=\dfrac{-v'}{v^2}$ |
| **5.** | Dérivée d'un quotient | $\dfrac{u}{v}$ avec $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in I$ | $\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'\times v-u\times v'}{v^2}$ |
| **6.** | Dérivée de $f(x)=g(ax+b)$, avec $a\neq 0$ : soit $I$ l'intervalle tel que, pour tout $x\in I$, $ax+b\in J$. La fonction $f$ est définie et dérivable sur $J$ et $f'(x)=a\times g'(ax+b)$. | | |

## 4.1 Produit d'une fonction dérivable par une constante

**Théorème — Produit par une constante**

Si $u$ est une fonction dérivable sur un intervalle $I$ de $\mathbb{R}$, et $k$ une constante, alors $k\,u$ est dérivable sur $I$ et

$$(k\,u)'=k\,u'.$$

**Preuve :**

$$\tau_f[x\,;x+h]=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{ku(x+h)-ku(x)}{h}=\frac{k\big(u(x+h)-u(x)\big)}{h}=k\,\tau_u[x\,;x+h]$$

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\tau_f[x\,;x+h]=\lim_{h\to 0}k\,\tau_u[x\,;x+h]=ku'(x).$$

**Exemple — $f(x)=3x^7$**

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=3x^7$.
La fonction $f$ est sous la forme $k\,u$ avec $u(x)=x^7$ et $k=3$.
La fonction $u$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $u'(x)=7x^6$.
Donc $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x)=21x^6$.

## 4.2 Somme de deux fonctions dérivables

**Théorème — Somme**

Si $u$ et $v$ sont deux fonctions dérivables sur un même intervalle $I$ de $\mathbb{R}$, alors $f=u+v$ est dérivable sur $I$ et

$$f'=(u+v)'=u'+v'.$$

**Preuve :**

$$\tau_f[x\,;x+h] = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{\big(u(x+h)+v(x+h)\big)-\big(u(x)+v(x)\big)}{h}$$
$$= \frac{u(x+h)-u(x)}{h} + \frac{v(x+h)-v(x)}{h} = \tau_u[x\,;x+h] + \tau_v[x\,;x+h]$$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \tau_f[x\,;x+h] = \lim_{h\to 0} \tau_u[x\,;x+h] + \lim_{h\to 0} \tau_v[x\,;x+h] = u'(x)+v'(x).$$

**Exemple — $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$**

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$.
La fonction $f$ est sous la forme $u+v$ avec $u = x^2$ et $v = \dfrac{1}{x}$. Les fonctions $u$ et $v$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^*$, avec $u' = 2x$ et $v' = -\dfrac{1}{x^2}$.
Donc $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et

$$f'(x) = 2x - \frac{1}{x^2}.$$

### 4.3 Produit de deux fonctions dérivables

**Théorème — Produit**

Si $u$ et $v$ sont deux fonctions dérivables sur un même intervalle $I$ de $\mathbb{R}$, alors $u\,v$ est dérivable sur $I$ et

$$(u\,v)' = u' \times v + u \times v'.$$

**Preuve :**

$$\tau_f[x\,;x+h] = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}$$
$$= \frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x+h)+u(x)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}$$
$$= \frac{v(x+h)\big[u(x+h)-u(x)\big]+u(x)\big[v(x+h)-v(x)\big]}{h}$$
$$= v(x+h)\,\tau_u[x\,;x+h] + u(x)\,\tau_v[x\,;x+h]$$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \tau_f[x\,;x+h] = \lim_{h\to 0} v(x+h)\,\tau_u[x\,;x+h] + \lim_{h\to 0} u(x)\,\tau_v[x\,;x+h] = v(x)u'(x)+u(x)v'(x).$$

**Exemple — $f(x) = x^2(x+5)$**

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2(x+5)$.
La fonction $f$ est sous la forme $u\,v$ avec $u = x^2$ et $v = x+5$. Les fonctions $u$ et $v$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$, avec $u' = 2x$ et $v' = 1$.
Donc $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = 2x(x+5) + x^2.$$

**Remarque :** attention, la dérivée d'un produit n'est jamais le produit des dérivées !

## 4.4 Inverse d'une fonction dérivable

**Théorème — Inverse**

Si $u$ est une fonction dérivable sur un même intervalle $I$ de $\mathbb{R}$, et si, pour tout $x$ de $I$, $u(x) \neq 0$, alors $\dfrac{1}{u}$ est dérivable sur $I$ et

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = \frac{-u'}{u^2}.$$

**Exemple — $f(x) = \dfrac{1}{1-x^2}$**

Soit $f$ la fonction définie sur $]-1\,;1[$ par $f(x) = \dfrac{1}{1-x^2}$.
La fonction $f$ est sous la forme $\dfrac{1}{u}$ avec $u = 1 - x^2$. La fonction $u$ est dérivable et ne s'annule pas sur $]-1\,;1[$, avec $u' = -2x$.
Donc $f$ est dérivable sur $]-1\,;1[$ et

$$f'(x) = \frac{2x}{(1-x^2)^2}.$$

## 4.5 Quotient de deux fonctions dérivables

**Théorème — Quotient**

Si $u$ et $v$ sont deux fonctions dérivables sur un même intervalle $I$ de $\mathbb{R}$, et si $v$ ne s'annule pas sur $I$, alors $\dfrac{u}{v}$ est dérivable sur $I$ et

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \times v - v' \times u}{v^2}.$$

**Preuve :**

$$\begin{aligned}
\tau_f[x\,;x+h] = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \frac{\dfrac{u(x+h)}{v(x+h)} - \dfrac{u(x)}{v(x)}}{h} = \frac{u(x+h)v(x) - v(x+h)u(x)}{v(x+h)v(x)} \\
&= \frac{u(x+h)v(x) - u(x)v(x) + u(x)v(x) - u(x)v(x+h)}{h\,v(x)v(x+h)} \\
&= \frac{v(x)\big[u(x+h)-u(x)\big] - u(x)\big[v(x+h)-v(x)\big]}{h\,v(x)v(x+h)} \\
&= \frac{\dfrac{v(x)\big[u(x+h)-u(x)\big]}{h} - \dfrac{u(x)\big[v(x+h)-v(x)\big]}{h}}{v(x)v(x+h)} \\
&= \frac{v(x)\tau_u[x\,;x+h] - u(x)\tau_v[x\,;x+h]}{v(x)v(x+h)}
\end{aligned}$$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \tau_f[x\,;x+h] = \frac{\lim_{h\to 0} v(x)\tau_u[x\,;x+h] - \lim_{h\to 0} u(x)\tau_v[x\,;x+h]}{\lim_{h\to 0} v(x)v(x+h)} = \frac{vu' - uv'}{v^2}.$$

**Exemple** — $f(x) = \dfrac{2x+3}{1+x^2}$

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{2x+3}{1+x^2}$.
La fonction $f$ est sous la forme $\dfrac{u}{v}$ avec $u = 2x+3$ et $v = 1+x^2$. Les fonctions $u$ et $v$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$, avec $u' = 2$ et $v' = 2x$.
Donc $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = \frac{2\left(1+x^2\right) - (2x+3) \times 2x}{\left(1+x^2\right)^2}.$$